

Исследование работы приоритетного шифратора в Multisim

1 Собрать (см. Приложение) схему для исследования работы приоритетного шифратора ENC_8TO3 (рис. 1) или использовать готовую модель **x_SchiftratorPr.ms10** (рис. 2).

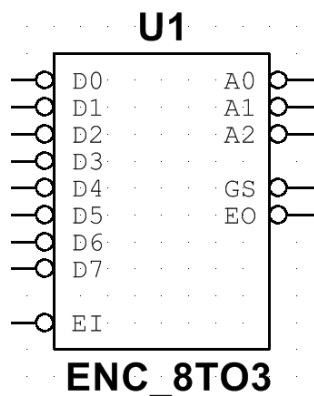


Рисунок 1 Обозначение приоритетного шифратора в Мультисим- 10

Интегральный шифратор ENC_8TO3 имеет 8 инверсных информационных входов D0, D1,..., D7, инверсный разрешающий вход EI, три инверсных выхода A0, A1, A2, инверсный выход группового сигнала GS, инверсный выход переноса E0 (подробнее см. **П4_Шифратор \ K555ИБ1 и 74LS148**).

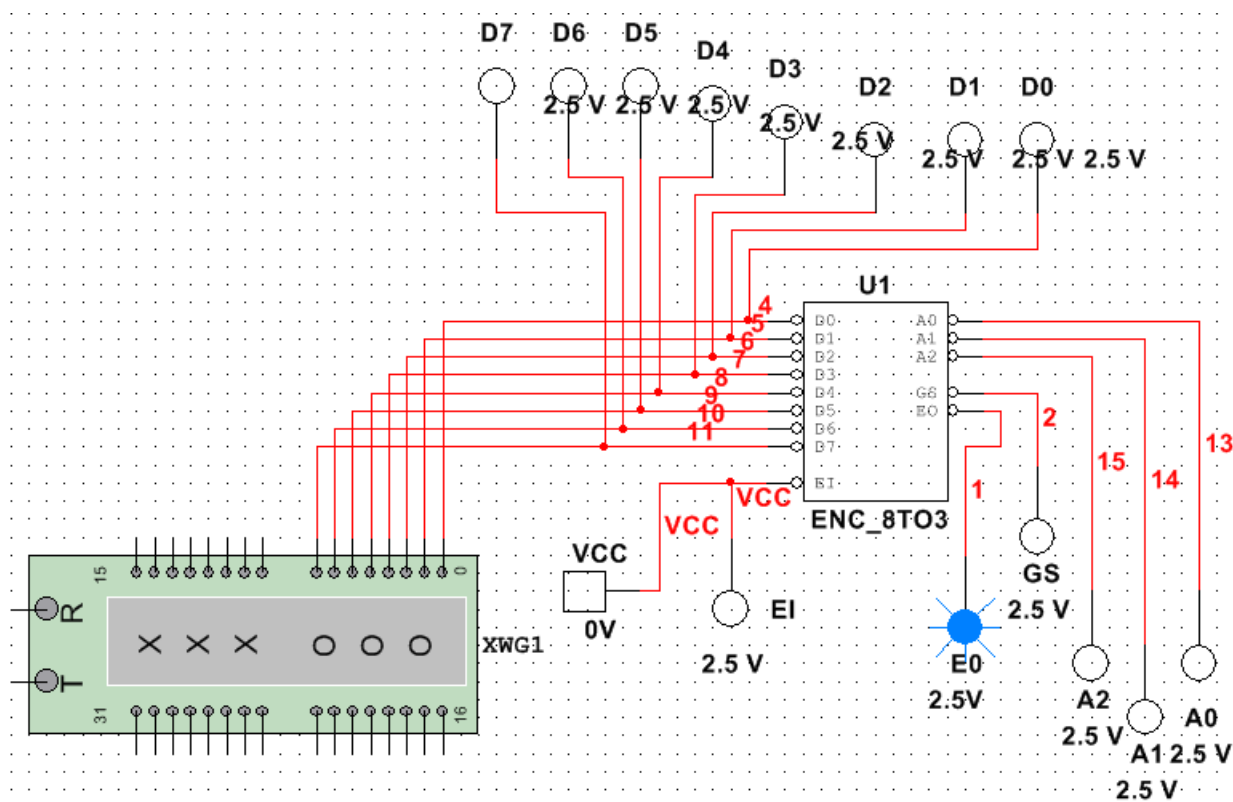


Рисунок 2 Схема для моделирования работы приоритетного шифратора

Информационные входы шифратора подключены к генератору цифровых сигналов (Word Generator) XWG1 (см. **Приложения \ П2_ЛогПр_ЛогАн_ГенСлов \ Генератор слов \ ms_Генератор слов.doc**) и пробникам D0, D1,..., D7. Выходы A0, A1, A2, GS, E0 также контролируются пробниками. Состояние входа EI можно менять, записывая в источник VCC значение 0 V (как показано на рис. 2) или 5 V.

2 Изучить промышленные микросхемы K555IB1 и 74LS148 (**П4_Шифратор \ K555IB1 и 74LS148**), обратив особое внимание на их таблицы истинности. Выбрать одну таблицу для дальнейшей работы.

3 Для каждой строки выбранной таблицы истинности одной из промышленных микросхем запрограммировать генератор слов XWG1. По засвечиванию пробников проанализировать работу шифратора ENC_8TO3. Заполнить его таблицу истинности:

Таблица истинности шифратора ENC_8TO3

Таблица 1

№	Служебный вход	Информационные входы								Служебные выходы		Информационные выходы		
	EI	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	E0	GS	A2	A1	A0
0	1													
1	1													
2	1													
3	1													
4	1													
5	1													
6	1													
7	1													
8	1													
9	0													

4 Показать, что содержащиеся в технической документации микросхем шифраторов буквы X можно заменять на 0 или 1 без изменения состояния шифратора.

5 Доказать **приоритетность** шифратора.

6 Записать логическое выражение, которое реализует приоритетный шифратор.

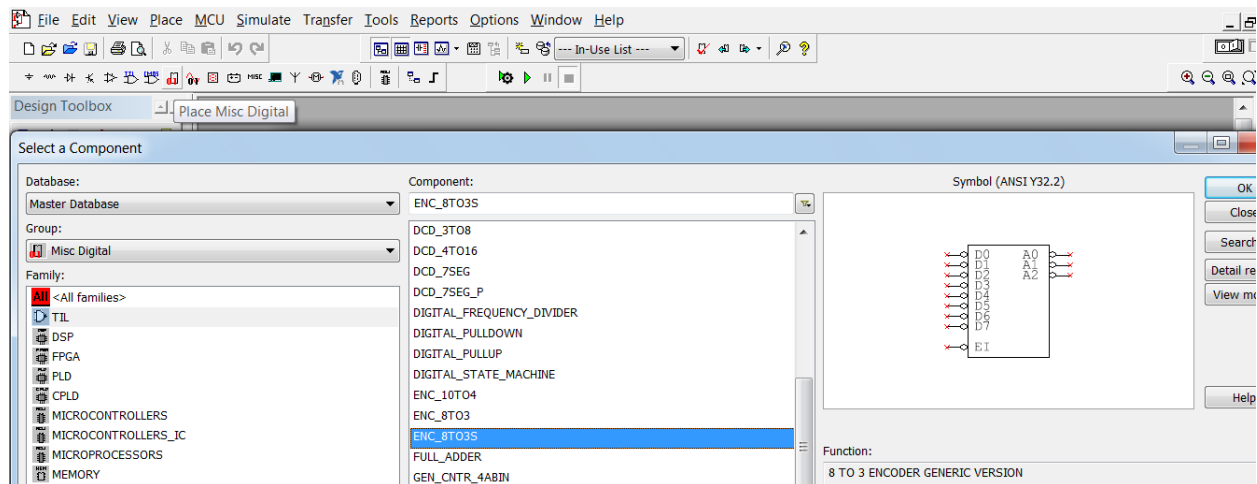
7 Описать словесно функцию, реализуемую шифратором.

8 Сравнить результаты пунктов 3, 5, 6 с теорией.

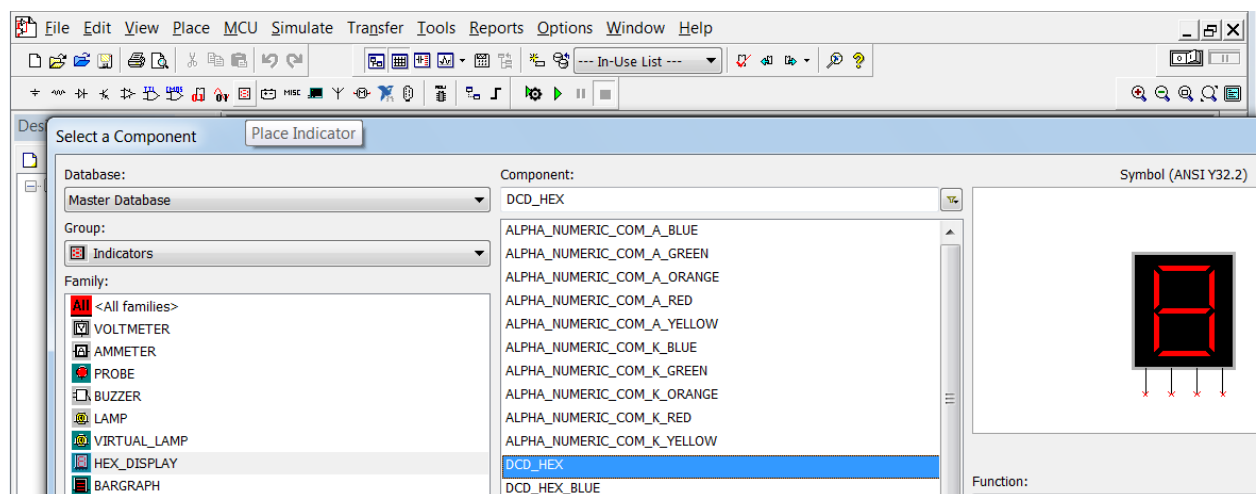
9 Сделать выводы после сравнения **экспериментальных** таблиц истинности, временных диаграмм, логического выражения **с имеющимися** в лекциях, учебниках и технической документации микросхем.

Приложение Сборка схемы

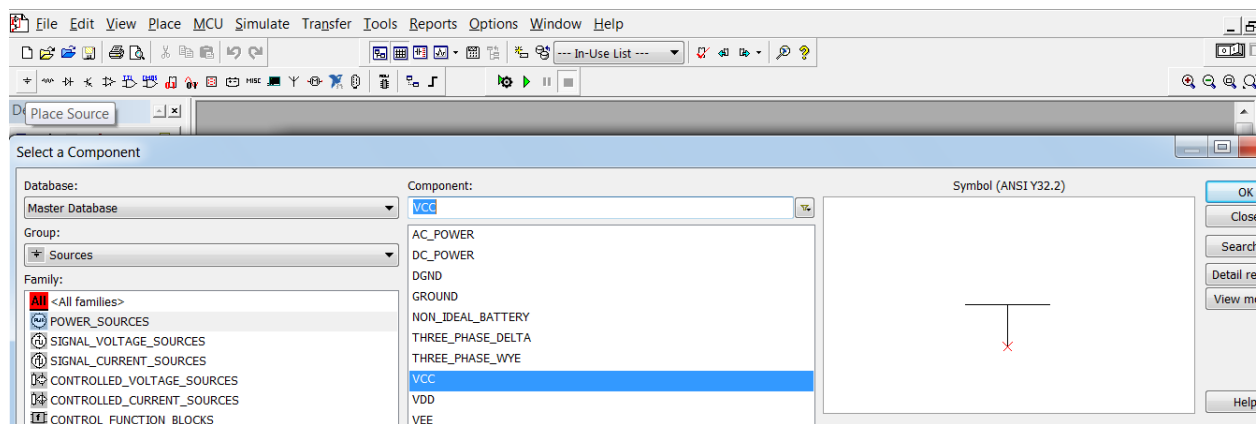
П.1 Логические элементы NOT, шифратор и дешифратор находятся в базе в разделе **Misc Digital/ TIL**:



П.2 Семисегментный индикатор DCD_HEX и пробники находятся в разделе **Indicators** (подразделы HEX_DISPLAY и PROBE соответственно):

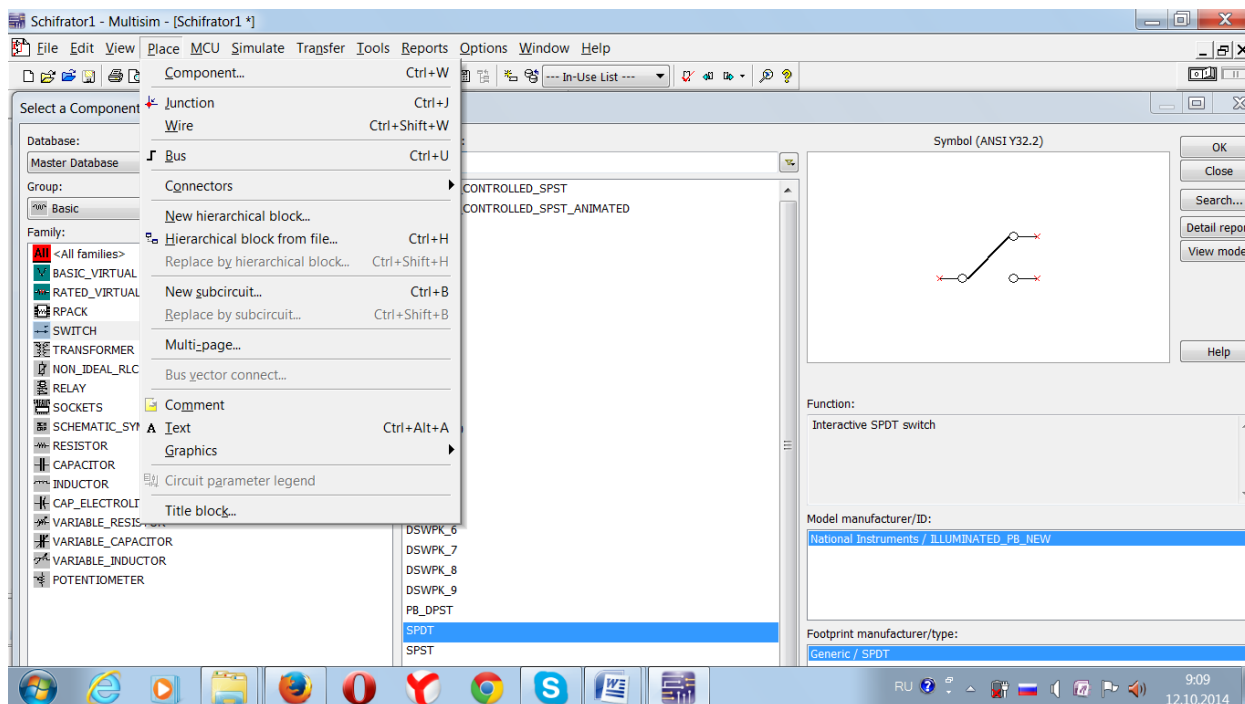


П.3 Источник постоянного напряжения VCC нужно искать в разделе **Sources**:

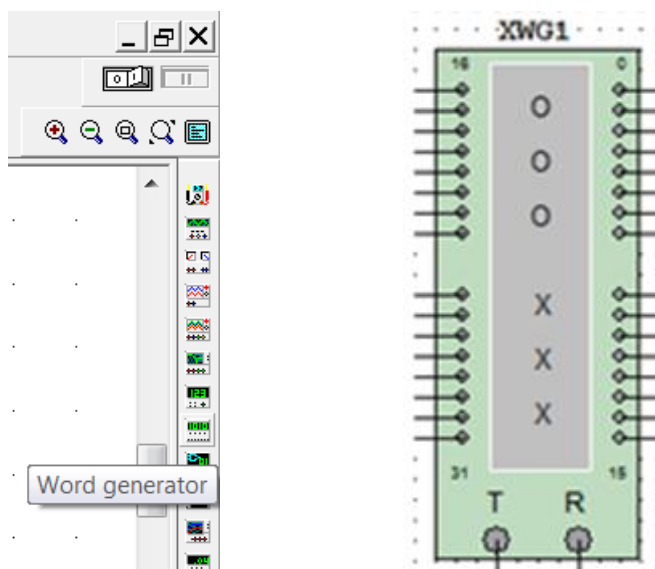


Для поворота объекта используйте комбинацию клавиш **Ctrl + R**.

II.4 Переключатели находятся в Place>Component>SWITCH>SPDT:



II.5 Генератор цифровых сигналов (Word Generator) XWG1 перетаскивается на рабочее поле из панели инструментов после щелчка, запуск осуществляется двойным щелчком мыши на его ярлыке.



Для удобства сборки схемы генератор можно развернуть по горизонтали. Для этого следует щелкнуть **правой** кнопкой мыши на ярлыке и **левой** - на опции Flip Horizontal на открывшейся панели генератора.